

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO - SEGURANÇA DIGITAL

Maria Antônia Espinosa Woltmann

1. Diferencie caminho absoluto e caminho relativo, com um exemplo de cada.

Caminho absoluto: indica o caminho completo a partir da raiz / do sistema de arquivos.

Caminho relativo: indica o caminho a partir do diretório em que você está atualmente, sem começar pela raiz /.

2. O que significa a permissão `rwxr-xr-` em notação octal?

Cada arquivo tem permissões de leitura (r), escrita (w) e execução (x) para dono, grupo e outros. Onde:

-: tipo

`rw`: dono (u)

`r-x`: grupo (g)

`r--`: outros

Em octal: 754

3. Por que o comando `nmap -sS` exige `sudo`, mas o `nmap -sT` não?

Um SYN scan (`-sS`) monta pacotes TCP brutos — algo que só o kernel permite a processos com privilégio de root. É por isso que `nmap -sS` e vários scripts do NSE pedem `sudo`: eles precisam de um nível de acesso que o dono comum do sistema não tem por padrão.

4. Reescreva `nmap alvo > saida.txt` usando a flag nativa do próprio Nmap.

`nmap -oN saida.txt alvo`

5. Cite dois comandos de rede vistos hoje e o que cada um revela sobre um host.

`ssh usuario@host`: estabelece uma conexão remota com o host por meio do protocolo SSH.

`Nmap -sV SSH`: faz detecção de versão dos serviços encontrados no host.

6. Qual a diferença prática entre `sudo` comando e `su -`?

`sudo`: executa apenas aquele comando com privilégios elevados. Depois, continua como usuário normal.

`su -`: troca toda a sessão por outro usuário, geralmente o root. Permanece nesse usuário até executar `exit`.

7. Escreva um comando `find` que procure, a partir de /, arquivos com bit SUID

Arquivos com bit SUID — relevante para escalonamento de privilégio:

`find / -perm -4000 2>/dev/null`

Em duplas: mini shell-script:

1. Cria um diretório chamado recon
2. Entra nesse diretório
3. Roda um scan com nmap salvando a saída em um arquivo
4. Filtra e imprime só as linhas com portas abertas usando grep

```
└─(laboratorio@LAB24DT16)-[~]
```

```
└─$ mkdir recon && cd recon
```

```
└─(laboratorio@LAB24DT16)-[~/recon]
```

```
└─$ sudo nmap -sS -T4 -oN resultado.txt scanme.nmap.org
```

Starting Nmap 7.94SVN (<https://nmap.org>) at 2026-08-24 20:50 -03

Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)

Host is up (0.23s latency).

Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

Not shown: 994 closed tcp ports (reset)

PORT	STATE	SERVICE
------	-------	---------

22/tcp	open	ssh
--------	------	-----

80/tcp	open	http
--------	------	------

2000/tcp	open	cisco-sccp
----------	------	------------

5060/tcp	open	sip
----------	------	-----

9929/tcp	open	nping-echo
----------	------	------------

31337/tcp	open	Elite
-----------	------	-------

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.02 seconds

```
└─(laboratorio@LAB24DT16)-[~/recon]
```

```
└─$ cat resultado.txt
```

```
# Nmap 7.94SVN scan initiated Mon Aug 24 20:50:21 2026 as: nmap -sS -T4 -oN resultado.txt
scanme.nmap.org
```

```
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
```

```
Host is up (0.23s latency).
```

```
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
```

```
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
```

```
PORT      STATE SERVICE
```

```
22/tcp    open  ssh
```

```
80/tcp    open  http
```

```
2000/tcp  open  cisco-sccp
```

```
5060/tcp  open  sip
```

```
9929/tcp  open  nping-echo
```

```
31337/tcp open  Elite
```

```
# Nmap done at Mon Aug 24 20:50:23 2026 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 2.02 seconds
```

```
└─(laboratorio@LAB24DT16)-[~/recon]
```

```
└─$ grep open resultado.txt
```

```
22/tcp    open  ssh
```

```
80/tcp    open  http
```

```
2000/tcp  open  cisco-sccp
```

```
5060/tcp  open  sip
```

```
9929/tcp  open  nping-echo
```

```
31337/tcp open  Elite
```